



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-7

Rangkuman Integratif

Menyatukan Minggu 1–6 dan persiapan UTS

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu membiasakan diri mengikuti perkembangan keilmuan dan keprofesian yang berhubungan dengan isu-isu relevan di bidang teknik material. (CPMK-14.1)

Indikator

Kelengkapan rangkuman materi.

Bentuk penilaian

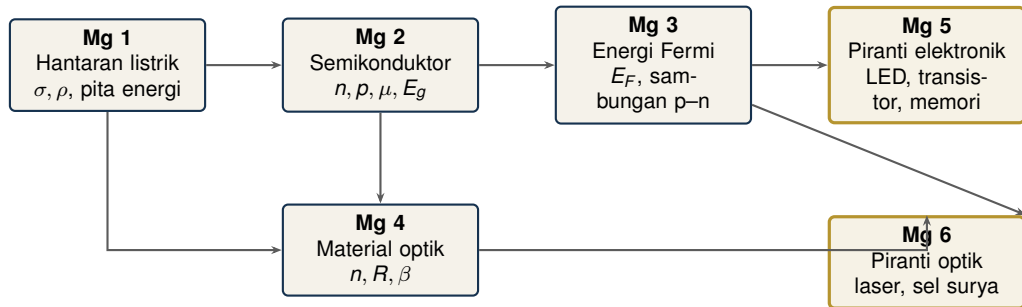
Partisipasi (Quiz) — CPMK-14.1

Bobot

10% dari nilai akhir — bobot terbesar sebelum UTS

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Peta Konsep Minggu 1–6



celah pita E_g adalah besaran yang menghubungkan sifat listrik dan sifat optik

Satu besaran — **struktur pita energi** — menjelaskan seluruh materi paruh pertama: mengapa bahan menghantar, mengapa ia berwarna, dan bagaimana piranti dirancang.

Mg 1 — Hantaran listrik

- $V = IR, R = \rho L/A$
- $J = \sigma \mathcal{E}, \sigma = 1/\rho$
- Rentang $\sigma > 27$ orde
- Pita: logam / semikonduktor / isolator
- Matthiessen:
 $\rho = \rho_t + \rho_i + \rho_d$

Mg 2 — Semikonduktor

- $\sigma = n|e|\mu_e + p|e|\mu_h$
- Intrinsik: $n = p = n_i$
- *Direct vs indirect bandgap*
- Tipe-n (donor) & tipe-p (akseptor)
- Varshni:
$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T + \beta}$$

Mg 3 — Energi Fermi

- $f(E) = \left[1 + e^{(E-E_F)/kT}\right]^{-1}$
- $n = N_c e^{-(E_c-E_F)/kT}$
- $np = n_i^2$
- $E_F - E_{F,i} = kT \ln(n/n_i)$
- $V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$

Mg 4 — Material optik

- $E = hc/\lambda$; $T + A + R = 1$
- $n = c/v$
- $R = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$
- $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$
- Beer–Lambert:
 $I'_T = I'_0 e^{-\beta x}$

Mg 5 — Piranti elektronik

- Kontak ohmik vs Schottky
- LED: sambungan p–n bias maju
- BJT bipolar, 2 sambungan
- FET unipolar, kendali *gate*
- *High-k* HfO₂ pada MOSFET

Mg 6 — Piranti optik

- Luminesensi: tidak koheren
- Laser: emisi terstimulasi + inversi populasi
- 3 komponen laser
- Sel surya: FF , η
- Efisiensi bergantung E_g

Lembar Rumus Ringkas

Listrik

$$R = \rho L/A, \quad \sigma = 1/\rho$$

$$J = \sigma \mathcal{E}$$

$$\sigma = n|e|\mu_e + p|e|\mu_h$$

$$\sigma \propto \exp(-E_g/2kT)$$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp(-E_g/2kT)$$

Energi Fermi

$$E_{F,0} = \frac{\hbar^2}{2m_e} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

$$f(E) = \left[1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right) \right]^{-1}$$

$$E_F - E_{F,i} = kT \ln(n/n_i)$$

Optik

$$E = h\nu = hc/\lambda \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{\lambda}$$

$$n = c/v, \quad R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$$

$$\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$$

$$I'_T = I'_0 \exp(-\beta x)$$

$$T = (1 - R)^2 \exp(-\beta x)$$

Tetapan

$$k = 8,62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}, \quad kT|_{300} = 0,0259 \text{ eV}$$

$$|e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \hbar = 1,055 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

Ketentuan

(CPMK-14.1, bobot 10%)

1. Susun rangkuman **seluruh materi Minggu 1–6** maksimal empat halaman.
2. Rangkuman wajib memuat: (a) peta konsep buatan sendiri, (b) daftar persamaan kunci beserta arti fisis tiap simbol, (c) minimal satu contoh perhitungan per pekan.
3. Tunjukkan **keterkaitan antartopik** — bukan sekadar ringkasan berurutan. Misalnya: bagaimana E_g menghubungkan konduktivitas (Mg 1–2) dengan warna bahan (Mg 4) dan efisiensi sel surya (Mg 6).
4. Sertakan satu paragraf tentang **isu terkini** di bidang material elektronik atau optik beserta sumbernya.

Penilaian menekankan **kelengkapan** dan keterhubungan materi, bukan panjang tulisan. $\triangle$ *perlu verifikasi: tenggat pengumpulan dan format berkas*

Kisi-kisi Ujian Tengah Semester

Mg	Bahan kajian	CPMK	Bobot UTS
1	Hantaran listrik pada bahan	CPMK-5.1	7%
2	Dasar semikonduktor	CPMK-5.2	7%
4	Material optik	CPMK-7.2	7%
5	Aplikasi material elektronik	CPMK-7.2 & CPMK-14.1	3,5% + 3,5%
6	Aplikasi material optik	CPMK-7.2 & CPMK-14.1	3,5% + 3,5%
Total bobot UTS			35%

Minggu 3 dinilai melalui **Tugas Individu** (2,5% + 2,5%), dan Minggu 7 melalui **Quiz partisipasi** (10%) — keduanya di luar bobot UTS.

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Jawab singkat

1. Mengapa resistivitas logam *naik* dengan suhu, sedangkan konduktivitas semikonduktor justru *naik* dengan suhu?
2. Dua bahan memiliki E_g 1,1 eV dan 2,5 eV. Mana yang transparan terhadap cahaya tampak? Jelaskan.
3. Mengapa LED tidak dibuat dari silikon?
4. Apa yang terjadi pada E_F ketika silikon didoping berat dengan boron?
5. Mengapa emisi laser koheren, sedangkan emisi katodoluminesensi tidak?

Kerjakan dengan langkah lengkap

1. Sebuah semikonduktor intrinsik memiliki $n_i = 2,0 \times 10^{16}/\text{m}^3$, $\mu_e = 0,36 \text{ m}^2/(\text{V s})$, dan $\mu_h = 0,17 \text{ m}^2/(\text{V s})$. Hitung konduktivitasnya.
2. Cahaya datang tegak lurus pada bahan dengan indeks bias 1,50. Berapa persen intensitas yang dipantulkan pada permukaan pertama?
3. Silikon didoping fosfor $5 \times 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K dengan $n_i = 1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$. Tentukan p dan pergeseran E_F terhadap $E_{F,i}$.

Sumber: Kunci jawaban dan pembahasan ada di berkas terpisah pembahasan-latihan.pdf.

Yang perlu dikuasai

- Menghitung ρ , σ , n , p , dan μ lengkap dengan satuan.
- Membaca dan menafsirkan kurva: $\rho-T$, $\sigma-T$, absorbansi, transmitansi, dan $I-V$.
- Menempatkan E_F pada diagram pita untuk bahan intrinsik, tipe-n, dan tipe-p.
- Menghubungkan sifat bahan dengan pilihan material pada piranti nyata.

Kesalahan yang sering terjadi

- Lupa mengubah $^{\circ}\text{C}$ menjadi K.
- Tertukar antara cm^3 dan m^3 pada konsentrasi pembawa.
- Menyamakan R (resistansi) dengan R (reflektansi).
- Menyebut E_g menentukan panjang gelombang *minimum* yang diserap — yang benar *maksimum*.

Selamat belajar

Sampai jumpa di Ujian Tengah Semester.